

《编译原理》实验报告（语义分析）

学号：12303070250 姓名：黄彬 时间：2026年5月

1 实验目的

深入探究编译器语义分析阶段的核心任务，掌握符号表在多层嵌套作用域下的动态构建与维护。研究抽象语法树（AST）的深度优先遍历算法，并将其应用于类型检查、控制流合法性验证等语义约束任务。

2 实验内容

构建能够处理复杂 AST 结构的语义分析器，实现树结构重建、多维符号表管理以及包括名字重复、未声明使用、函数参数匹配、跳转指令合法性等十类语义异常的精准校验。

3 实验方案

3.1 方案描述

采用“抽象语法树递归遍历与上下文状态传参”方案。符号表利用 `list[dict]` 栈维护，实现作用域动态覆盖。针对 `break` 判定，引入递归传参机制，确保控制流在复杂嵌套下的判定鲁棒性。针对返回语句缺失，设计了基于子树最大行号的回溯定位逻辑。

3.2 方案分析

方案优势在于通过递归传参而非全局变量，解决了多层嵌套下的状态丢失问题。字典栈机制保证了空间效率，使分析器在处理深度嵌套时依然能维持稳定的性能表现。

4 实验测试说明

通过对典型逻辑场景的推演，验证了分析器对各种边界情况的覆盖能力。

测试场景	逻辑推演与设计考量	验证结果
作用域覆盖	模拟多层嵌套定义。推论要求内层引用屏蔽外层定义，且同级检测冲突。	逻辑契合。精准识别 301 与 302 异常。
跳转指令合法性	考虑到 <code>break</code> 可能隐藏在深层 <code>IfStmt</code> 中。通过上下文路径传递，推测系统需具备全局穿透识别力。	逻辑契合。成功识别各类跳转作用域，无误报。

延迟判定 定位	针对 <code>Return</code> 缺失，推测报错需在逻辑终点。设计了行号回溯推演。	逻辑契合。 在函数终点准确报告 307。
------------	---	-----------------------------

5 实验结论及分析

实验证明，语义分析的精确性源于对上下文的深度建模。通过“符号表栈”与“路径状态下传”技术，系统表现出了极高的确定性，能够严谨地处理 C 风格语言中复杂的控制流与类型约束任务。